

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Безопасность канального уровня»

Вариант 3

Выполнили:

Дынина Е.А., студент группы N3349

Жук А.В., студент группы N3348

Исаева А., студент группы N3349

Проверил:

Есипов Д.А., ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3
Введение	4
Ход работы	5
1.1 Настройка лабораторного стенда.....	5
1.2 Создание VLAN на коммутаторах.....	7
1.3 Выставление режимов портов.....	13
1.4 Создание сабинтерфейсов и назначение адресов.....	15
1.5 Настройка DHCP серверов	16
1.6 Настройка Port Security	20
1.7 Настройка DHCP snooping и тестирование.....	24
Заключение.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — получение представления об основных угрозах сетевой безопасности на канальном уровне и изучение базовых инструментов безопасности, используемые на коммутаторах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;
- На коммутаторах создать необходимые VLAN;
- На каждом коммутаторе выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты;
- Между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка;
- На роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса;
- Настроить DHCP сервер для каждого VLAN;
- Настроить Port security с политикой реагирования;
- Настроить DHCP snooping на каждом коммутаторе, протестировать подключение DHCP сервера к недоверенному порту;
- Результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

ХОД РАБОТЫ

GNS3 (Graphical Network Simulator 3) — это программный симулятор сетевого оборудования, предназначенный для построения моделей виртуальных сетей.

1.1 Настройка лабораторного стенда

Сетевой коммутатор (свитч) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

Роутер (маршрутизатор) — это сетевое устройство, которое соединяет локальную домашнюю или офисную сеть с интернетом (WAN) и управляет потоками данных между устройствами (ноутбуки, смартфоны, ТВ) по Wi-Fi или кабелю. Оно принимает интернет от провайдера и распределяет его, обеспечивая безопасность и работу всех подключенных гаджетов.

Сетевой хаб (концентратор) — это устаревшее базовое устройство для объединения компьютеров в сеть. Он получает данные на входной порт и пересылает их на все подключенные устройства, не анализируя, кому именно предназначена информация.

На рисунке 1 представлена схема, согласно которой мы настроили лабораторный стенд в GNS3. На ней маршрутизатор R1, три коммутатора IOU1, IOU2 и IOU3, а также сетевой хаб и пять ПК, некоторые из которых объединены в VLAN.

Вариант 3

Адресация 172.16.X.0/24
где X - номер VLAN

Port security:
IOU1 - protect
IOU2, IOU3 - shutdown

DHCP snooping на всех
коммутаторах

DAI - на IOU2

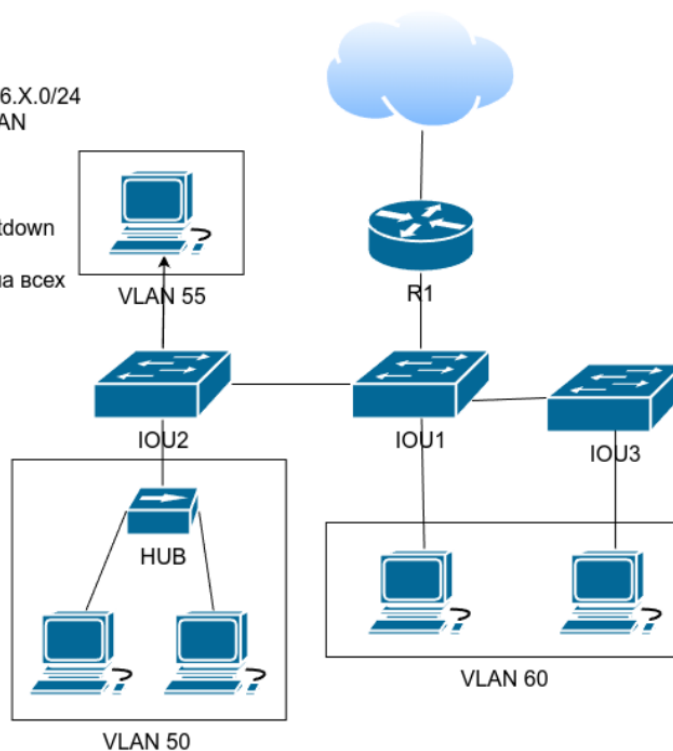


Рисунок 1 – Сетевая схема варианта 3

На рисунке 2 представлен скриншот из GNS3, где мы разместили все необходимые устройства. А на рисунке 3 мы их соединили в единую сеть.

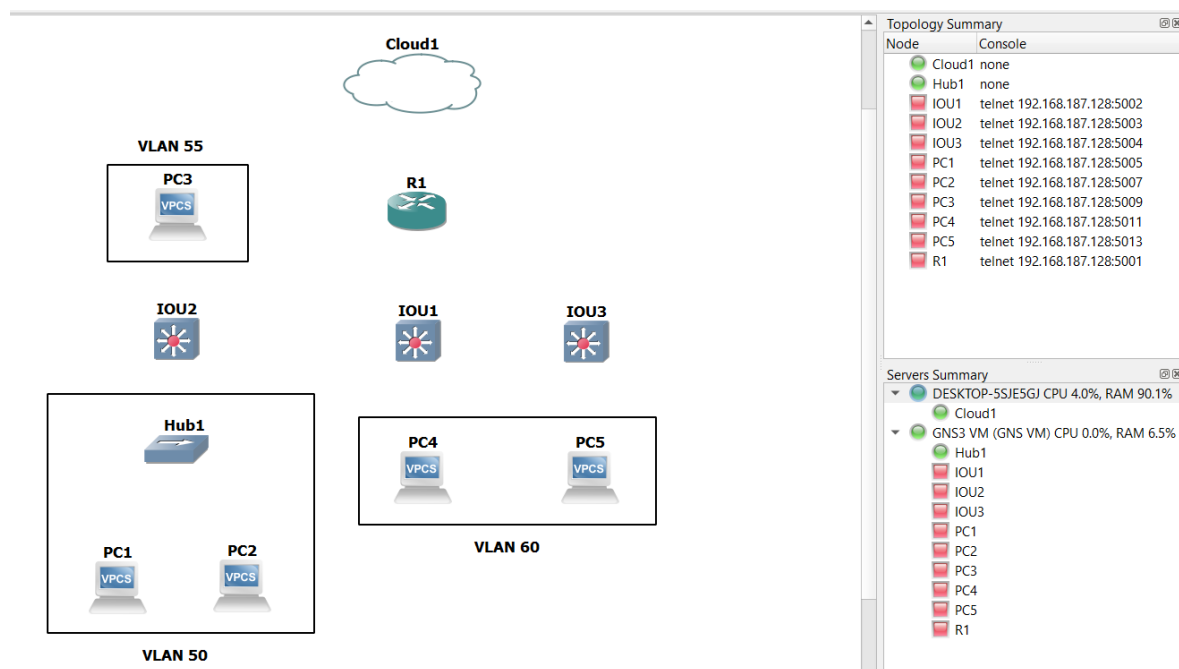


Рисунок 2 – Размещение элементов согласно макету

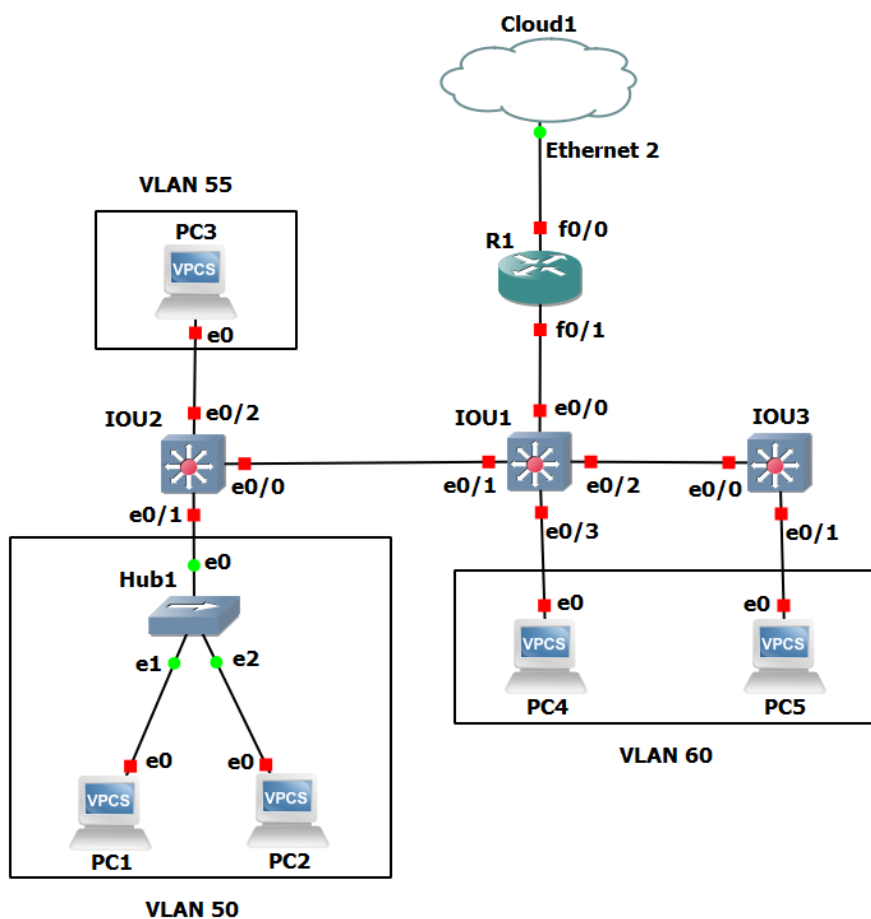


Рисунок 3 – Соединение всех элементов в единую цепь

1.2 Создание VLAN на коммутаторах

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология, позволяющая логически разделить одну физическую локальную сеть на несколько изолированных виртуальных сетей.

Порты коммутатора могут работать в одном из двух основных режимов:

- **Access port** — порт доступа, к которому подключаются, как правило, конечные узлы. Трафик между этим портом и устройством нетегированный. За каждым access-портом закреплён определённый VLAN, иногда этот параметр называют PVID. Весь трафик, приходящий на этот порт от конечного устройства, получает метку этого VLAN, а исходящий уходит без метки;
- **Trunk port**. У этого порта два основных применения — линия между двумя коммутаторами или от коммутатора к маршрутизатору. Внутри такой линии, называемой транком, передаётся трафик нескольких VLAN. Разумеется, тут трафик уже идёт с тегами, чтобы принимающая сторона могла отличить кадр, который идёт в бухгалтерию, от кадра, предназначенного для ИТ-отдела. За транковым портом закрепляется целый диапазон VLAN.

Транк-порты (режим trunk) передают кадры Ethernet с тегами 802.1Q, которые идентифицируют принадлежность кадра к определенному VLAN. Когда коммутатор получает тегированный кадр на транк-порт, он проверяет наличие данного VLAN в своей локальной базе (vlan database). Если VLAN не создан, коммутатор отбрасывает кадр, так как не может корректно обработать неизвестный идентификатор.

В данной лабораторной работе реализована топология, где:

- Устройства VLAN 50 и VLAN 55 подключены к IOU2;
- Устройства VLAN 60 подключены к IOU1 и IOU3;
- Маршрутизация между VLAN осуществляется через роутер R1, подключенный к IOU1.

Для того чтобы трафик от PC1 (VLAN 50) мог достичь роутера R1 и вернуться к PC5 (VLAN 60), все промежуточные коммутаторы (IOU1, IOU2, IOU3) должны корректно принимать, обрабатывать и передавать кадры всех трёх VLAN. Это возможно только при наличии соответствующих записей в таблице VLAN каждого коммутатора.

При использовании модели Router-on-a-Stick роутер R1 получает тегированный трафик всех VLAN через один физический интерфейс. Коммутатор IOU1, к которому

подключен роутер, должен передавать на транк-порт кадры VLAN 50, 55 и 60. Для этого все три VLAN должны быть созданы на IOU1. Аналогично, IOU2 и IOU3 должны «понимать» теги всех VLAN, чтобы корректно передавать трафик в сторону роутера и обратно.

Отсутствие VLAN в базе коммутатора может привести к:

- Потере кадров с неизвестными тегами;
- Невозможности динамического добавления устройств в существующие VLAN;
- Ошибкам при изменении топологии или расширении сети.

Создание всех VLAN на всех коммутаторах является лучшей практикой и обеспечивает стабильную работу сети при любых изменениях конфигурации.

Настройка VLAN на IOU1 (рис. 4–5):

- VLAN 60 — для PC4 (локальный порт e0/3) и транка с IOU3;
- VLAN 50, 55 — нужны для транков с IOU 2.

```
IOU1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
IOU1(config)#
IOU1(config)#vlan 50,55,60
IOU1(config-vlan)#
IOU1(config-vlan)#end
IOU1#
*Mar  3 21:54:26.314: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рисунок 4 – Настройка VLAN на IOU1

```
IOU1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
50	VLAN0050	active	
55	VLAN0055	active	
60	VLAN0060	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Рисунок 5 – Проверка VLAN на IOU1

Настройка VLAN на IOU2 (рис. 6–7):

- VLAN 50 — для PC1, PC2 (через хаб, локальный порт e0/1);
- VLAN 55 — для PC3 (локальный порт e0/2);

- VLAN 60 — нужен для транка с IOU1.

```
IOU2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU2(config)#vlan 50,55,60
IOU2(config-vlan)#end
IOU2#
*Mar 3 22:04:36.832: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Рисунок 6 – Настройка VLAN на IOU2

```
IOU2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
50	VLAN0050	active	
55	VLAN0055	active	
60	VLAN0060	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Рисунок 7 – Проверка VLAN на IOU2

Настройка VLAN на IOU3 (рис. 8–9):

- VLAN 60 — для PC5 (локальный порт e0/1);
- VLAN 50, 55 — нужны для транка с IOU1.

```
IOU3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU3(config)#vlan 50,55,60
IOU3(config-vlan)#end
IOU3#
*Mar 3 21:59:16.310: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Рисунок 8 – Настройка VLAN на IOU3

```
IOU3#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
50	VLAN0050	active	
55	VLAN0055	active	
60	VLAN0060	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Рисунок 9 – Проверка VLAN на IOU3

Коммутаторы должны использовать 802.1Q (тип инкапсуляции). Для этого прописывается строка `switchport trunk encapsulation dot1q` (рис. 10).

```
IOU1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#int e0/1
IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)#switchport mode trunk
IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#
IOU1(config)#int e0/2
IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)#switchport mode trunk
IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#
IOU1(config)#int e0/3
IOU1(config-if)#switchport mode access
IOU1(config-if)#switchport access vlan 60
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#
IOU1(config)#end
IOU1#
*Mar  3 23:33:21.574: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]c
No action taken because command was not confirmed
IOU1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
Compressed configuration from 1706 bytes to 985 bytes[OK]
```

Рисунок 10 – Включение инкапсуляции

Проверим корректность настройки (рис. 11–15).

```
IOU1#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Et0/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et0/1		connected	trunk	auto	auto	unknown
Et0/2		connected	trunk	auto	auto	unknown
Et0/3		connected	60	auto	auto	unknown
Et1/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/3		connected	1	auto	auto	unknown

Рисунок 11 – Проверка портов и принадлежности к VLAN на первом коммутаторе

```
IOU2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU2(config)#int e0/0
IOU2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU2(config-if)#switchport mode trunk
IOU2(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#
IOU2(config)#int e0/1
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 50
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#
IOU2(config)#int e0/2
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 55
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#end
IOU2#
*Mar 3 23:37:30.732: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU2#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 1696 bytes to 973 bytes[OK]
```

Рисунок 12 – Проверка настройки и фиксации изменений на первом коммутаторе

```
IOU2#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Et0/0		connected	trunk	auto	auto	unknown
Et0/1		connected	50	auto	auto	unknown
Et0/2		connected	55	auto	auto	unknown
Et0/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/3		connected	1	auto	auto	unknown

Рисунок 13 – Проверка портов и принадлежности к VLAN на втором коммутаторе

```
IOU3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU3(config)#int e0/0
IOU3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU3(config-if)#switchport mode trunk
IOU3(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
IOU3(config-if)#exit
IOU3(config)#
IOU3(config)#int e0/1
IOU3(config-if)#switchport mode access
IOU3(config-if)#switchport access vlan 60
IOU3(config-if)#exit
IOU3(config)#end
IOU3#
*Mar 3 23:39:46.469: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU3#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
Compressed configuration from 1645 bytes to 955 bytes[OK]
```

Рисунок 14 – Проверка настройки и фиксации изменений на втором коммутаторе

```
IOU3#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Et0/0		connected	trunk	auto	auto	unknown
Et0/1		connected	60	auto	auto	unknown
Et0/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et0/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/3		connected	1	auto	auto	unknown

Рисунок 15 – Проверка портов и принадлежности к VLAN на третьем коммутаторе

1.3 Выставление режимов портов

Настроим порты между коммутатором IOU1 и роутером и переключим их в режим транка (рис.16–17). Также проверим корректность настройки (рис. 18).

```

IOU1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#int e0/0
IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)#switchport mode trunk
IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#end
IOU1#
*Mar 3 23:43:04.780: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to down
*Mar 3 23:43:05.210: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU1#
*Mar 3 23:43:07.783: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to up
IOU1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 1767 bytes to 1008 bytes[OK]
IOU1#
IOU1#show interfaces status

```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Et0/0		connected	trunk	auto	auto	unknown
Et0/1		connected	trunk	auto	auto	unknown
Et0/2		connected	trunk	auto	auto	unknown
Et0/3		connected	60	auto	auto	unknown
Et1/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et1/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et2/3		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/0		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/1		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/2		connected	1	auto	auto	unknown
Et3/3		connected	1	auto	auto	unknown

Рисунок 16 – Настройка на IOU1

```

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int f0/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description Trunk-to-IOU1
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar 1 00:02:44.939: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
*Mar 1 00:02:45.443: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
*Mar 1 00:02:46.443: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/1, changed state to up
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#

```

Рисунок 17 – Настройка на R1

```

R1#show interfaces f0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Hardware is Gt96k FE, address is c201.09de.0001 (bia c201.09de.0001)
  Description: Trunk-to-IOU1
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 10Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:08, output 00:00:08, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    50 packets input, 4776 bytes
    Received 17 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog
    0 input packets with dribble condition detected
  41 packets output, 4724 bytes, 0 underruns
  0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
  0 unknown protocol drops
  0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
  0 lost carrier, 0 no carrier
  0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

Рисунок 18 – Проверка настройки режимов портов

1.4 Создание сабинтерфейсов и назначение адресов

Создадим сабинтерфейсы на роутере и интерфейсе, подключенном к коммутатору. Каждый сабинтерфейс соответствует одному из созданных VLAN и имеет адрес в виде 192.168.x.254, где x-номер VLAN.

Таблица 1. План сегментации сети

Название сегмента	VLAN	Адресация	Коммутаторы	Число портов
—	50	192.168.50.0/24	IOU2	2 (PC1, PC2 через HUB)
—	55	192.168.55.0/24	IOU2	1 (PC3)
—	60	192.168.60.0/24	IOU1, IOU3	2 (PC4, PC5)

```

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int f0/1.50
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R1(config-subif)#ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#int f0/1.55
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 55
R1(config-subif)#ip address 192.168.55.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#int f0/1.60
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
R1(config-subif)#ip address 192.168.60.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar  1 00:00:18.031: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
*Mar  1 00:00:19.187: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state t
o up
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Prot ocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet0/1	unassigned	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/1.50	192.168.50.254	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1.55	192.168.55.254	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1.60	192.168.60.254	YES	manual	up	up

Рисунок 19 – Создание сабинтерфейсов

1.5 Настройка DHCP серверов

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол автоматической настройки сетевых параметров клиентов. В данной лабораторной работе DHCP-сервер, настроенный на роутере R1, выдает устройствам в каждом VLAN IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Это позволяет конечным устройствам автоматически получить корректные настройки для участия в IP-коммуникации и меж-VLAN маршрутизации без ручной конфигурации каждого хоста.

Для автоматической выдачи IP-адресов используется встроенный DHCP-сервер маршрутизатора. Сначала исключаются адреса шлюзов

```
ip dhcp excluded-address 192.168.102.1
```


Затем создается пул:

```
ip dhcp pool 101
network 192.168.101.0 255.255.255.0
default-router 192.168.101.1
dns-server 192.168.101.1
```

Исключение адресов (для каждого VLAN диапазон адресов должен быть от 10 до 100, а сейчас у нас от 1 до 254):

```
ip dhcp excluded-address 192.168.X.1 192.168.X.9
ip dhcp excluded-address 192.168.X.101 192.168.X.254
```

На роутере R1 настроены три DHCP-пула (VLAN 50, VLAN 55, VLAN 60), каждый из которых выдает IP-адреса в заданном диапазоне соответствующей подсети, где адреса 1-9 и 101-254 исключены из раздачи командой `ip dhcp excluded-address`. В качестве шлюза по умолчанию клиентам выдаётся адрес сабинтерфейса роутера (192.168.X.254), что обеспечивает автоматическую настройку всех конечных устройств при подключении к сети.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.101 192.168.50.254
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.55.1 192.168.55.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.55.101 192.168.55.254
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.60.101 192.168.60.254
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool 50
R1(dhcp-config)# network 192.168.50.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.50.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool 55
R1(dhcp-config)# network 192.168.55.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.55.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool 60
R1(dhcp-config)# network 192.168.60.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.60.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar 1 00:00:47.439: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 20 – Настройка dhcp


```

R1#show ip dhcp pool

Pool 50 :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.50.1       192.168.50.1 - 192.168.50.254    0

Pool 55 :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.55.1       192.168.55.1 - 192.168.55.254    0

Pool 60 :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.60.1       192.168.60.1 - 192.168.60.254    0
R1#
R1#show run | include excluded-address
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.9
ip dhcp excluded-address 192.168.50.101 192.168.50.254
ip dhcp excluded-address 192.168.55.1 192.168.55.9
ip dhcp excluded-address 192.168.55.101 192.168.55.254
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.9
ip dhcp excluded-address 192.168.60.101 192.168.60.254

```

Рисунок 21 – Проверка DHCP

```

R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address/
                User name
192.168.50.10    0100.5079.6668.00    Mar 08 2002 12:06 AM    Automatic
192.168.50.11    0100.5079.6668.01    Mar 08 2002 12:06 AM    Automatic
192.168.55.10    0100.5079.6668.02    Mar 08 2002 12:07 AM    Automatic
192.168.60.10    0100.5079.6668.03    Mar 08 2002 12:02 AM    Automatic
192.168.60.11    0100.5079.6668.04    Mar 08 2002 12:08 AM    Automatic

```

Рисунок 22 – Получаем ip адреса ПК

```

PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.50.11/24 GW 192.168.50.254

PC2> ip

ip ARG ... [OPTION]
Configure the current VPC's IP settings
ARG ...:
  address [mask] [gateway]
  address [gateway] [mask]
Set the VPC's ip, default gateway ip and network mask
Default IPv4 mask is /24, IPv6 is /64. Example:
ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to 10.1.1.70,
the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.255.255.192.
In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host ID
of the subnet. In the example above the tapx ip would be
10.1.1.126
mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
auto Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
  -d Show DHCP packet decode
  -r Renew DHCP lease
  -x Release DHCP lease
dns ip Set DNS server ip, delete if ip is '0'
dns6 ipv6 Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME

```

Рисунок 23 – Проверяем на одном из ПК(в данном случае 3)

```

PC5> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.276 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=41.455 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=36.504 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=25.873 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.747 ms

PC5> ping 192.168.50.11

84 bytes from 192.168.50.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=33.480 ms
84 bytes from 192.168.50.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=32.679 ms
84 bytes from 192.168.50.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=50.146 ms
84 bytes from 192.168.50.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=43.151 ms
84 bytes from 192.168.50.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=33.406 ms

PC5> ping 192.168.55.10

84 bytes from 192.168.55.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.232 ms
84 bytes from 192.168.55.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=23.507 ms
84 bytes from 192.168.55.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=25.922 ms
84 bytes from 192.168.55.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.361 ms
84 bytes from 192.168.55.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=41.776 ms

PC5> ping 192.168.60.10

84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.829 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.787 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.886 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.352 ms
84 bytes from 192.168.60.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.281 ms

```

Рисунок 24 – Проверяем ip адреса на достижимость с других ПК

1.6 Настройка Port Security

Зададим политики реагирования на них в соответствии с заданием и пропишем максимальное количество мас-адресов на портах, так как по заданию их конечное количество. Так же пропишем мас-адреса всех ПК для повышения безопасности сети.

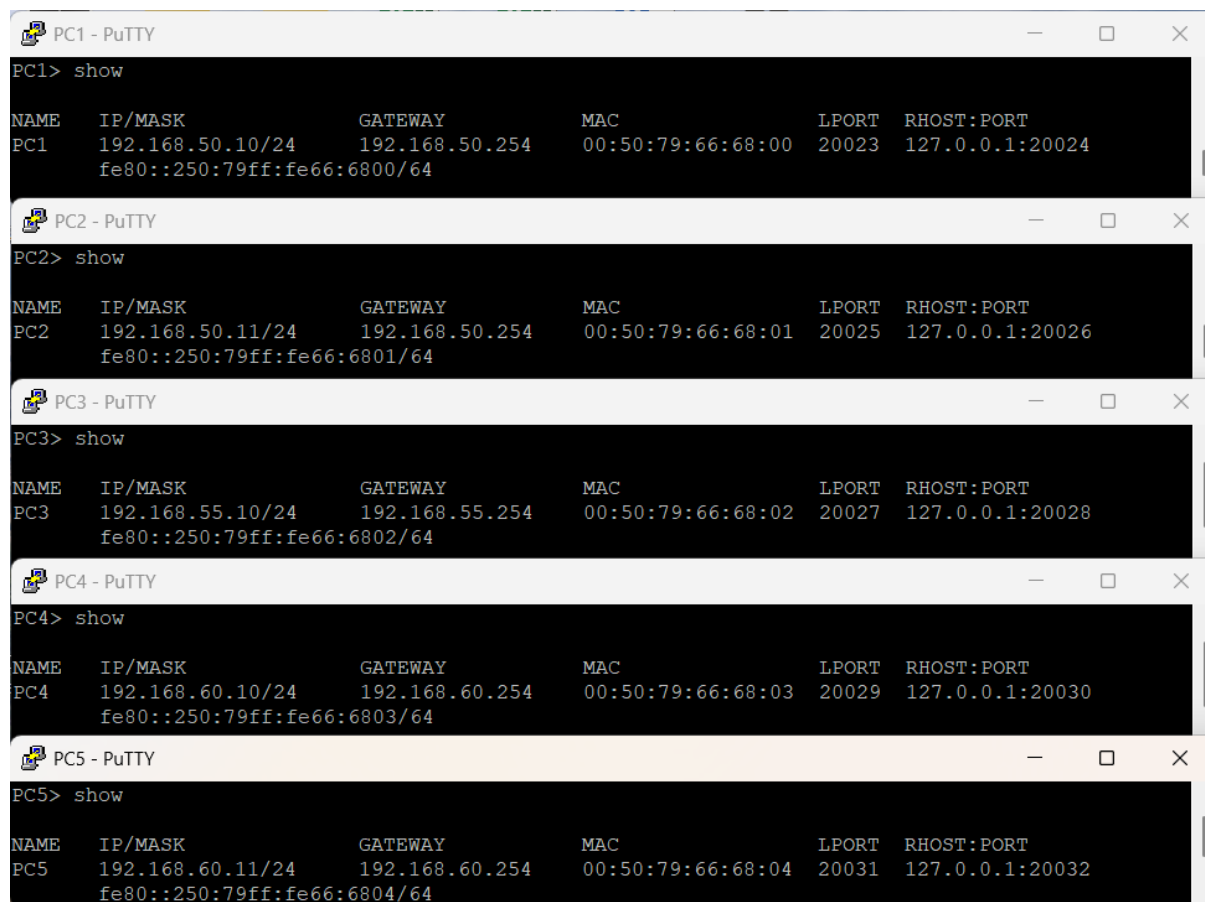


Рисунок 25 – Получаем MAC-адрес каждого из ПК в сети

```

IOU2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU2(config)#
IOU2(config)#int e0/1
IOU2(config-if)#switchport port-security
IOU2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
IOU2(config-if)#switchport port-security maximum 2
IOU2(config-if)#switchport port-security mac-address 0050.7966.6800
IOU2(config-if)#switchport port-security mac-address 0050.7966.6801
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#
IOU2(config)#int e0/2
IOU2(config-if)#switchport port-security
IOU2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
IOU2(config-if)#switchport port-security maximum 1
IOU2(config-if)#switchport port-security mac-address 0050.7966.6802
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#
IOU2(config)#end
IOU2#
*Mar 7 16:23:17.855: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU2#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 1943 bytes to 1099 bytes[OK]
IOU2#
IOU2#show port-security
Secure Port    MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
      Et0/1             2             2             0             Shutdown
      Et0/2             1             1             0             Shutdown
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
IOU2#show port-security address
          Secure Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type                Ports    Remaining Age
(mins)
-----
   50     0050.7966.6800   SecureConfigured    Et0/1     -
   50     0050.7966.6801   SecureConfigured    Et0/1     -
   55     0050.7966.6802   SecureConfigured    Et0/2     -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096

```

Рисунок 26 – Конфигурация port security на примере IOU2

```

IOU2#show port-security interface e0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 2
Total MAC Addresses    : 2
Configured MAC Addresses : 2
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0

IOU2#show port-security interface e0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0

```

Рисунок 27 – Проверка конфигурации IOU2

Проверка работы Port Security на примере IOU1:

Проверка работоспособности будет осуществляться через попытку подключения стороннего устройства к коммутатору на порт ether0/3 вместо ПК4 и одновременно с ПК4

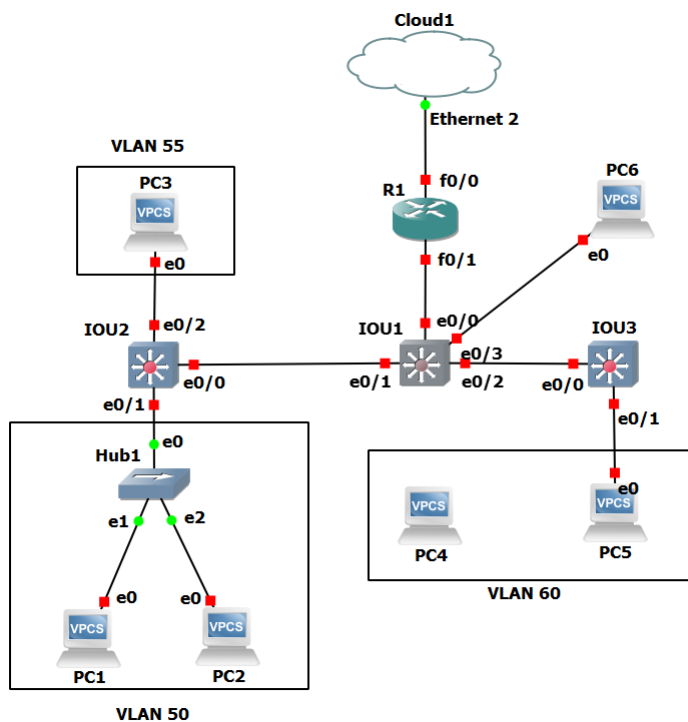


Рисунок 28 – Первый вариант конфигурации сети

```

PC6> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC6> show

NAME      IP/MASK      GATEWAY      MAC      LPORT  RHOST:PORT
PC6       0.0.0.0/0    0.0.0.0      00:50:79:66:68:05  20033  127.0.0.1:20034
          fe80::250:79ff:fe66:6805/64

PC6> ping 192.168.50.10
host (192.168.50.10) not reachable

```

Рисунок 29 – ПК6 не в сети и не может получить dhcp адрес

Однако если к этому порту обратно подключить ПК4, то он сможет пинговать другие устройства.

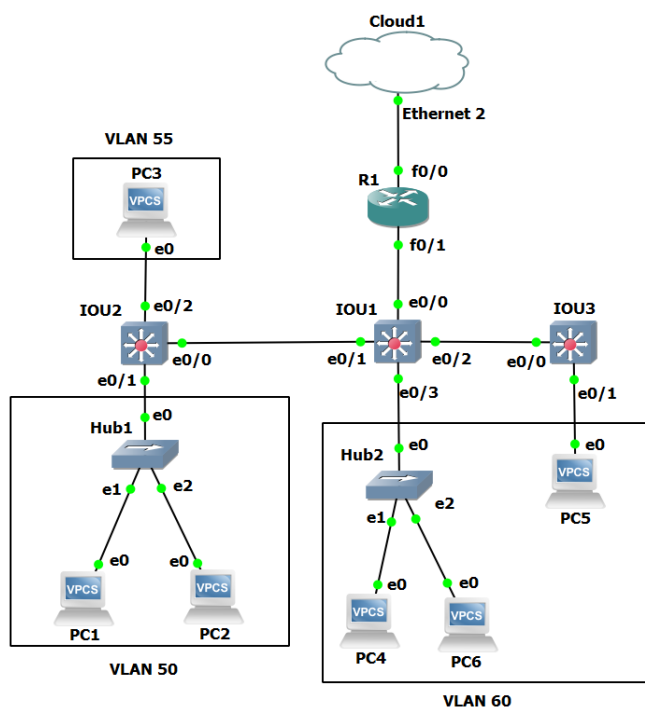


Рисунок 30 – Второй вариант конфигурации сети с хабом на доверенном порту

```

PC4> ip dhcp
DORA IP 192.168.60.10/24 GW 192.168.60.254

PC4> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=64.771 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=32.250 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.279 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=33.019 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.256 ms

```

Рисунок 31 – ПК6 не в сети, а ПК4 подключается и спокойно пингует другие устройства

1.7 Настройка DHCP snooping и тестирование

Настроить DHCP snooping на каждом коммутаторе, протестировать подключение DHCP сервера к недоверенному порту

```
IOU3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU3(config)#
IOU3(config)#ip dhcp snooping
IOU3(config)#ip dhcp snooping vlan 50,55,60
IOU3(config)#
IOU3(config)#int e0/0
IOU3(config-if)#ip dhcp snooping trust
IOU3(config-if)#exit
IOU3(config)#
IOU3(config)#end
IOU3#
*Mar  8 15:57:27.441: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU3#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 1796 bytes to 1041 bytes[OK]
IOU3#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
50,55,60
DHCP snooping is operational on following VLANs:
50,55,60
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is enabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: aabb.cc00.0300 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

Interface                Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
-----
Ethernet0/0              yes       yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
IOU3#show ip dhcp snooping binding
MacAddress                IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
Total number of bindings: 0
```

Рисунок 32 – Настройка dhcp-snooping на IOU3 и последующая проверка

```

IOU1 - PuTTY
IOU1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#no ip dhcp snooping information option
IOU1(config)#end
IOU1#
*Mar 8 16:19:50.377: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU1#wirte memory
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU1#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 2049 bytes to 1158 bytes[OK]
IOU1#

IOU2 - PuTTY
IOU2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU2(config)#no ip dhcp snooping information option
IOU2(config)#end
IOU2#
*Mar 8 16:20:12.767: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU2#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 2054 bytes to 1161 bytes[OK]
IOU2#

IOU3 - PuTTY
IOU3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU3(config)#no ip dhcp snooping information option
IOU3(config)#end
IOU3#w
*Mar 8 16:20:28.031: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU3#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 1835 bytes to 1059 bytes[OK]
IOU3#

```

Рисунок 33 – Отключение функции вставки на всех коммутаторах

```
R1#show ip dhcp binding
```

Bindings from all pools not associated with VRF:			
IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type
192.168.50.10	0100.5079.6668.00	Mar 08 2002 12:11 AM	Automatic
192.168.50.11	0100.5079.6668.01	Mar 08 2002 12:14 AM	Automatic
192.168.55.10	0100.5079.6668.02	Mar 08 2002 12:14 AM	Automatic
192.168.60.10	0100.5079.6668.03	Mar 08 2002 12:14 AM	Automatic
192.168.60.11	0100.5079.6668.04	Mar 08 2002 12:14 AM	Automatic

Рисунок 34 – Выдача адресов


```

IOU3#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
50,55,60
DHCP snooping is operational on following VLANs:
50,55,60
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:

Insertion of option 82 is disabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: aabb.cc00.0300 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

Interface                Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
-----                -
Ethernet0/0              yes       yes             unlimited
  Custom circuit-ids:
IOU3#show ip dhcp snooping binding
MacAddress                IPAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----                -
00:50:79:66:68:04        192.168.60.11  604646     dhcp-snooping  60    Ethernet0/1
Total number of bindings: 1

```

Рисунок 35 – Проверка на работоспособность

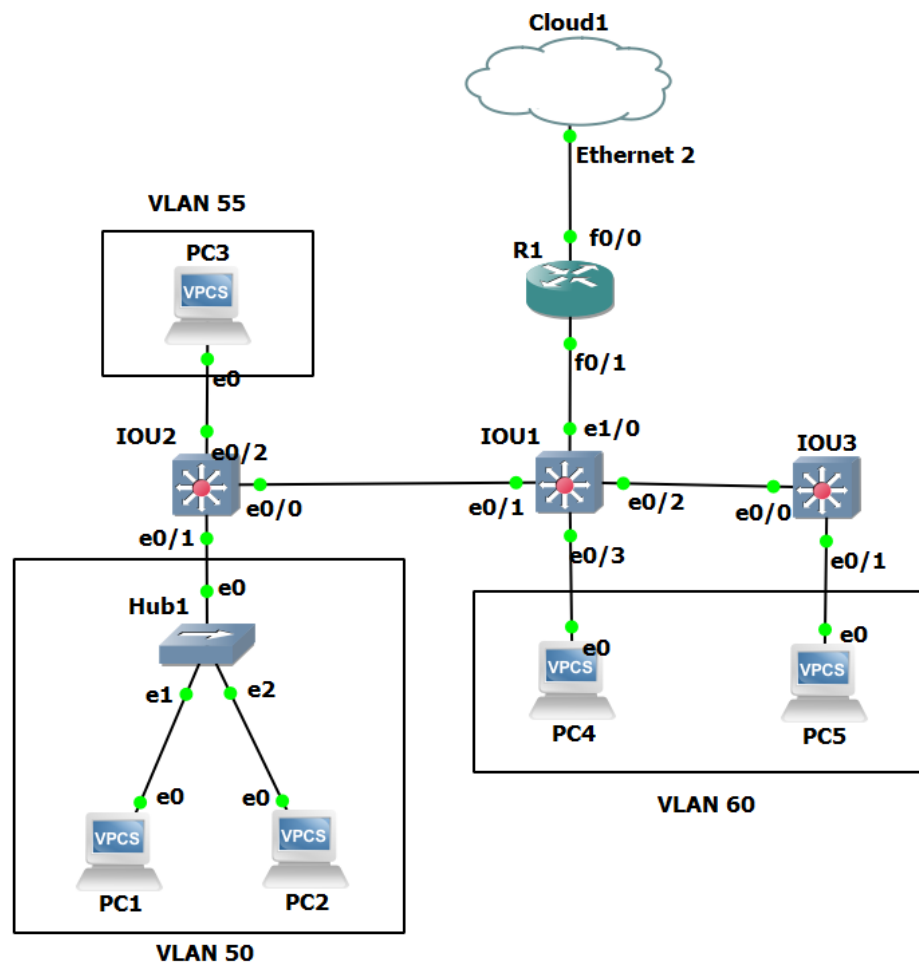


Рисунок 36 – Конфигурация сети

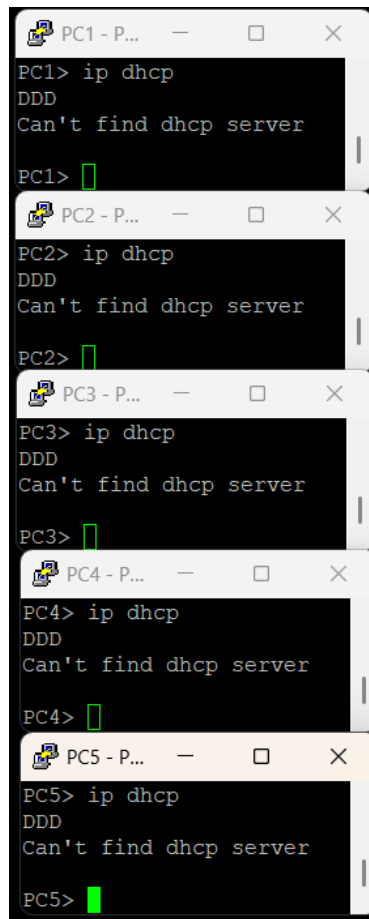


Рисунок 37 – Попытка запустить ip dhcp на ПК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен ряд угроз сетевой безопасности на канальном уровне и освоены базовые инструменты защиты, реализуемые на управляемых коммутаторах.

В процессе работы над проектом были выполнены следующие задачи:

- Разработан и развернут лабораторный стенд в среде эмуляции GNS3 в соответствии с заданной топологией сети;
- Выполнена настройка VLAN на всех коммутаторах лабораторного стенда. Созданные виртуальные локальные сети обеспечивают логическое сегментирование трафика в соответствии с выданной преподавателем схемой;
- Произведена конфигурация портов коммутаторов: на каждом устройстве настроены access-порты для подключения конечных устройств в соответствующие VLAN, а также trunk-порты для передачи трафика нескольких VLAN между коммутаторами;
- Организовано транковое соединение между коммутаторами и маршрутизатором, что позволило передавать тегированный трафик всех созданных VLAN на маршрутизатор для дальнейшей межвлановой маршрутизации;
- На маршрутизаторе реализована архитектура Router-on-a-Stick: созданы субинтерфейсы, соответствующие каждому VLAN, и назначены IP-адреса шлюзов;
- Настроены DHCP-серверы для каждого VLAN с пулом адресов в диапазоне 10–100, что обеспечило автоматическую выдачу сетевых настроек конечным устройствам в соответствующих подсетях;
- Реализована технология Port Security на указанных преподавателем портах с заданной политикой реагирования на нарушения, что позволяет предотвратить несанкционированное подключение к сети через данные интерфейсы;
- Внедрен механизм DHCP Snooping на всех коммутаторах. В ходе тестирования подтверждена невозможность получения IP-адреса от неавторизованного DHCP-сервера, подключенного к недоверенному порту.

Таким образом, в результате выполнения работы был получен практический опыт конфигурирования базовых механизмов безопасности канального уровня на коммутаторах, включая сегментацию сети с помощью VLAN, защиту от подмены DHCP-сервера и контроль доступа на основе Port Security. Созданный лабораторный стенд полностью соответствует требованиям задания и демонстрирует работоспособность всех настроенных протоколов и механизмов защиты.